

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2025/2026**

Stopień drugi

Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 34.

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 7 punktów.

Zad. 1.	Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.
D	B	A	B	C	B	B

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 16 punktów.

	Zad. 8.	Zad. 9.	Zad. 10.	Zad. 11.
I	prawda	fałsz	fałsz	fałsz
II	prawda	prawda	prawda	fałsz
III	fałsz	fałsz	prawda	prawda
IV	fałsz	prawda	fałsz	fałsz

Uwaga. W zadaniach od 12. do 17. przyznajemy kolejne punkty pod warunkiem uzyskania poprzednich, np. aby uzyskać 2 p. trzeba najpierw spełnić warunek uzyskania 1 p. itd.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
12.	I sposób Liczba wagonów drugiej klasy: x Liczba wagonów pierwszej klasy: y Liczba zajętych miejsc w wagonach drugiej klasy: $10 \cdot 6 \cdot x - 20$ Liczba zajętych miejsc w wagonach pierwszej klasy: $9 \cdot 6 \cdot y - 8$ $10 \cdot 6 \cdot x - 20 + 9 \cdot 6 \cdot y - 8 = 560$ $10x + 9y = 98$ $y = \frac{98 - 10x}{9}$ Szukamy takich naturalnych wartości x, dla których y jest dodatnie i podzielne przez 9. Jedyną taką wartością x jest 8; wówczas $y = 2$. II sposób Liczba wagonów drugiej klasy: x Liczba wagonów pierwszej klasy: y Liczba zajętych miejsc w wagonach drugiej klasy: $10 \cdot 6 \cdot (x - 1) + 40$ Liczba zajętych miejsc w wagonach pierwszej klasy: $9 \cdot 6 \cdot (y - 1) + 46$	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za zapisanie poprawnej zależności pomiędzy liczbą wagonów pierwszej i drugiej klasy 2 p. – za rozpatrzenie co najmniej 2 przypadków bez wskazania liczb spełniających warunki zadania 3 p. – za poprawne wskazanie liczby wagonów pierwszej i drugiej klasy (2, 8)	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
	$10 \cdot 6 \cdot (x - 1) + 40 + 9 \cdot 6 \cdot (y - 1) + 46 = 560$ $10x + 9y = 98$ $y = \frac{98 - 10x}{9}$ Szukamy takich naturalnych wartości x, dla których y jest dodatnie i podzielne przez 9. Jedyną taką wartością x jest 8; wówczas $y = 2$. Odp. Pociąg składa się z 2 wagonów pierwszej klasy i 8 wagonów drugiej klasy.		
13.	Masa malin zebranych przez Agatę: 4 kg. Masa malin zebranych przez Martę: x kg. Masa malin zebranych przez Iwonę: $\left(2 + \frac{1}{2}x\right)$ kg. $x = 2 + \frac{1}{2}x + 1$ $x = 6$ Agata zebrała 4 kg malin, Iwona 5 kg, Marta 6 kg Odp. Dziewczyny zebrały razem 15 kg malin.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za zapisanie poprawnych wyrażeń algebraicznych tej samej zmiennej wyrażających zależność masy malin zebranych przez Iwonę i Martę 2 p. – za zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia masy malin zebranych przez Martę 3 p. – za poprawne obliczenie masy malin zebranych przez wszystkie dziewczyny razem (15 kg).	3 p.
14.	Kąt γ jest wspólny dla obu trójkątów, zatem: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ = \alpha + 83^\circ + \gamma$ $\beta = 83^\circ$	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawną metodę obliczenia (poprawne uzasadnienie) miary kąta β 2 p. – za poprawne obliczenie miary kąta β (83°)	2 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
15.	I sposób Można zbudować dwa trójkąty spełniające warunki zadania: ACD i $AD'C$. Prosta DD' dzieli każdy z kątów: $AD'C$, ABC, ADC na dwa równe kąty. Zatem kąt ABD ma miarę 45°, a kąt ABD' ma miarę: $180^\circ - (90^\circ : 2) = 135^\circ$. II sposób Kąt $D'AB$ ma miarę: $60^\circ - 45^\circ = 15^\circ$, a kąt $AD'B$ ma miarę 30°. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°, zatem miara kąta $D'BA = 180^\circ - 15^\circ - 30^\circ = 135^\circ$. Odp. Szukany kąt ma miarę 45° albo 135°.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawne przedstawienie jednej możliwości położenia szukanego kąta ABD albo ABD' 2 p. – za poprawne przedstawienie dwóch możliwości położenia szukanego kąta: ABD albo ABD' ALBO – za poprawne przedstawienie jednej możliwości położenia szukanego kąta ABD albo ABD' ORAZ poprawne podanie miary tego kąta 3 p. – za poprawne przedstawienie dwóch możliwości położenia szukanego kąta ABD oraz ABD' ORAZ poprawne podanie miary kąta w jednym możliwym położeniu 4 p. – za poprawne przedstawienie dwóch możliwości położenia szukanego kąta ABD oraz ABD' ORAZ poprawne podanie miar kątów w obu możliwych położeniach	4 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów																						
16.	1 kg truskawek w sklepie A kosztuje: $30 : 2 = 15$ zł 1 kg truskawek w sklepie B kosztuje: $(1,15 \cdot 30) : 2,5 = 13,8$ zł $\frac{13,8}{15} = 0,92 = 92\%$ Odp. Cena 1 kg truskawek w sklepie A wynosi 15 zł, a w sklepie B 13,80 zł. Cena 1 kg truskawek w sklepie B jest o 8% niższa niż w sklepie A.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania lub obliczenie tylko ceny 1 kg truskawek w sklepie A 1 p. – za poprawną metodę obliczenia ceny 1 kg truskawek w sklepie B. 2 p. – za poprawną metodę obliczenia jakim procentem ceny 1 kg truskawek w sklepie A jest cena 1 kg truskawek w sklepie B 3 p. – za poprawne obliczenie o ile procent cena 1 kg truskawek jest niższa w sklepie B niż w sklepie A (8%)	3 p.																						
17.	Przyjmujemy następujące oznaczenia brakujących cyfr: $2 \quad 7 \quad \boxed{x} \quad 4 \quad \boxed{y} \quad 5 \quad \boxed{v} \quad \boxed{z}$ Warunek podzielności liczby przez 100: $z = 0$ i $v = 0$. Warunek podzielności liczby przez 9: suma $2 + 7 + x + 4 + y + 5 + v + z$ jest podzielna przez 9, co jest równoważne warunkowi: suma $x + y$ jest podzielna przez 9. Rozważamy przypadki: 1) $x + y = 9$, wtedy <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>y</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> 2) $x + y = 18$, wtedy $x = 9, y = 9$ 3) $x + y = 0$, wtedy $x = 0, y = 0$ Odp. Liczby spełniające warunki zadania, to: 27049500, 27148500, 27247500, 27346500, 27445500, 27544500, 27643500, 27742500, 27841500, 27940500, 27949500, 27040500	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	y	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawną metodę obliczenia brakujących cyfr (skorzystanie z cech podzielności przez 100 i 9) 2 p. – za poprawne wymienienie wszystkich 12 liczb (27049500, 27148500, 27247500, 27346500, 27445500, 27544500, 27643500, 27742500, 27841500, 27940500, 27949500, 27040500)	2 p.
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
y	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0															